



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2021-12-21

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 다음 식을 전개하시오.

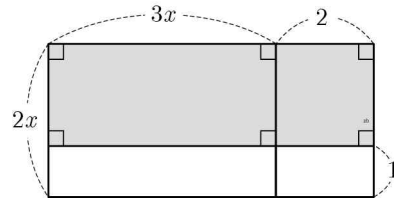
(1) $(x+1)^2$

(2) $(-3x-2)^2$

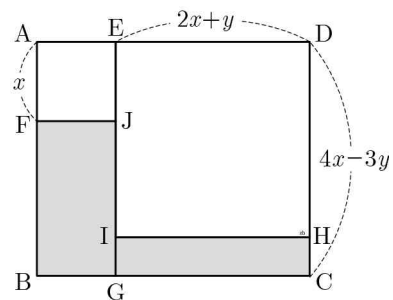
2. $(x+3)(x-7)$ 을 전개하는데 -7 을 A 로 잘못 보고 풀어서 $x^2+10x+B$ 로 전개하였고, $(2x-3)(x+1)$ 을 전개하는데 $2x-3$ 에서 계수 2를 잘못 보고 풀어서 Cx^2-5x-3 으로 전개하였다. 이 때 $A+B+C$ 의 값을 구하시오.

3. $(2x+3)(2x-3)-(4-x)^2=ax^2+bx+c$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (a, b, c 는 상수)

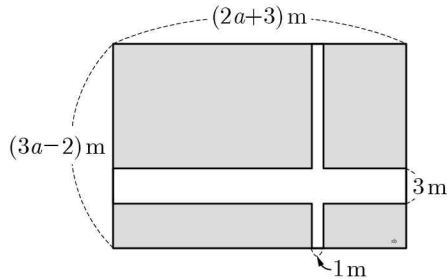
4. 다음 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 두 다항식의 곱으로 나타내고, 이를 전개하시오.



5. 직사각형 $ABCD$ 를 그림과 같이 네 부분으로 나누었다. 두 사각형 $AFJE, EIHD$ 가 모두 정사각형일 때, 직사각형 $FBGJ$ 와 $IGCH$ 의 넓이의 합을 구하시오.



6. 다음 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $(2a+3)m$, $(3a-2)m$ 인 직사각형 모양의 화단이 있다. 이 화단에 폭이 각각 $1m$, $3m$ 로 일정한 길을 만들었을 때, 길을 제외한 화단의 넓이를 전개한 식으로 나타내시오.



7. 다음 물음에 답하시오.

<보기>

㉠. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

㉡. $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

㉢. $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

㉣. $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ac+bd)x + bd$

- (1) <보기>의 곱셈공식 중 한 개를 선택하고, 이를 이용하여 103×108 을 계산하시오.

- (2) <보기>의 곱셈공식 중 한 개를 선택하고, 이를 이용하여 $\frac{1009 \times 1011 + 1}{1010}$ 을 계산하시오.

8. $(3+1)(9+1)(81+1) = \frac{1}{A} \times 3^B - \frac{1}{A}$ (단, A , B 는 정수)이 성립할 때, $A+B$ 의 값을 구하시오.

9. $\sqrt{11}-2$ 의 정수부분을 a , 소수부분을 b 라 할 때, a , b 의 값을 각각 구하고 이를 이용해 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

10. $A = 1 - \sqrt{28} + \sqrt{112}$, $B = \sqrt{7}A$, $C = \frac{B}{A}$ 일 때,

다음 물음에 답하여라.

- (1) A 를 계산하여라.

- (2) B 의 값을 구하여라.

- (3) C 의 값을 구하여라.

11. $x = \frac{1}{5+2\sqrt{6}}$, $y = \frac{1}{5-2\sqrt{6}}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x + y$

(2) xy

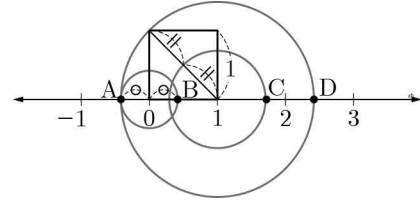
12.

$$\frac{2}{1+\sqrt{3}} + \frac{3}{\sqrt{3}+\sqrt{6}} + \frac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{10}} + \frac{5}{\sqrt{10}+\sqrt{15}}$$

= $a+b\sqrt{c}$ 로 나타낼 때, 정수 a, b, c 의 값을 구하시오. (단, $\sqrt{c}$ 는 무리수이다.)

13. 수직선 위의 두 점 $P\left(\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\right)$, $Q\left(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}\right)$ 사이의 거리를 구하시오.

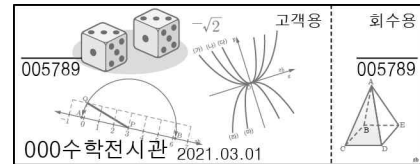
14. 그림에서 수직선 위의 네 점 A, B, C, D 에 대응하는 수를 차례대로 a, b, c, d 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) a, b, c, d 를 구하시오.

- (2) $ab + \frac{d}{c}$ 의 값을 구하시오.

15. 그림은 어느 수학 전시관의 입장권을 나타낸 것이다.



- 이 입장권은 고객용과 회수용의 두 부분으로 나누어져 있고 고객용 부분의 넓이가 입장권의 넓이의 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 이다. 회수용 부분의 넓이가 12일 때, 입장권의 총 넓이를 구하시오.

16. 길이가 60cm 인 끈을 남김없이 사용하여 2개의 정삼각형을 만들려고 한다. 두 정삼각형의 넓이의 비가 $1:5$ 일 때, 두 정삼각형 중 작은 정삼각형의 한 변의 길이는 $(a\sqrt{5}+b)\text{cm}$ 이다. $a-b$ 의 값을 구하시오.

17. $4-\sqrt{6}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때, $\frac{3a-b}{4-b}$ 의 값을 구하시오.

18. $a-b=6$, $ab=9$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

19. $(x-4)(y-4)=7$, $xy=3$ 일 때, $\frac{x+2}{y}+\frac{y+2}{x}$ 의 값을 구하시오.

20. $x=2-\sqrt{3}$ 일 때, x^2-4x+3 의 값을 구하시오.



정답 및 해설

1) [정답] (1) $x^2 + 2x + 1$, (2) $9x^2 + 12x + 4$ [해설] (1) $(x+1)^2 = x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2 = x^2 + 2x + 1$ (2) $(-3x-2)^2$

$$= (-3x)^2 + 2 \times (-3x) \times (-2) + (-2)^2$$

$$= 9x^2 + 12x + 4$$

2) [정답] 26

[해설] $(x+3)(x+A) = x^2 + (3+A)x + 3A$

$$= x^2 + 10x + B$$

이므로 $3+A=10$, $3A=B$

$$\therefore A=7, B=3 \times 7 = 21$$

$$(Dx-3)(x+1) = Dx^2 + (-3+D)x - 3$$

$$= Cx^2 - 5x - 3$$

이므로 $D=C$, $-3+D=-5$

$$\therefore D=C=-2$$

$$\therefore A+B+C=7+21+(-2)=26$$

3) [정답] -14

[해설] $(2x+3)(2x-3) - (4-x)^2$

$$= (4x^2 - 9) - (x^2 - 8x + 16)$$

$$= 4x^2 - 9 - x^2 + 8x - 16 = 3x^2 + 8x - 25$$

이므로 $a=3$, $b=8$, $c=-25$

$$\therefore a+b+c=-14$$

4) [정답] $(3x+2)(2x-1) = 6x^2 + x - 2$ [해설] 색칠한 부분은 가로 길이가 $3x+2$, 세로 길이가 $2x-1$ 인 직사각형이므로 색칠한 부분의 넓이는

$$(3x+2)(2x-1) = 6x^2 + x - 2$$

5) [정답] $7x^2 - 9xy - 4y^2$ [해설] 정사각형 $AFJE$ 에서 $\overline{AF} = \overline{AE} = x$ 이므로

$$\overline{AD} = x + 2x + y = 3x + y$$

따라서 색칠한 부분의 넓이의 합은

$$\square ABCD - \square AFJE - \square EHD$$

$$= (3x+y)(4x-3y) - x^2 - (2x+y)^2$$

$$= (12x^2 - 5xy - 3y^2) - x^2 - (4x^2 + 4xy + y^2)$$

$$= 12x^2 - 5xy - 3y^2 - x^2 - 4x^2 - 4xy - y^2$$

$$= 7x^2 - 9xy - 4y^2$$

6) [정답] $(6a^2 - 4a - 10)m^2$

[해설] 길이를 제외한 화단의 넓이는

$$\{(2a+3)-1\}\{(3a-2)-3\}$$

$$= (2a+2)(3a-5) = 6a^2 - 4a - 10$$

7) [정답] (1) ㄷ을 이용하여 계산하면

$$103 \times 108 = (100+3)(100+8)$$

$$= 100^2 + (3+8) \times 100 + 3 \times 8$$

$$= 10000 + 1100 + 24$$

$$= 11124$$

(2) ㄴ을 이용하여 계산하면

$$\frac{1009 \times 1011 + 1}{1010}$$

$$= \frac{(1010-1)(1010+1) + 1}{1010}$$

$$= \frac{1010^2 - 1^2 + 1}{1010}$$

$$= \frac{1010^2 - 1^2 + 1}{1010}$$

$$= \frac{1010^2}{1010} = 1010$$

[해설] 정답 참조

8) [정답] 10

[해설] $(3+1)(9+1)(81+1)$

$$= \frac{1}{2} \times (3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)$$

$$= \frac{1}{2} \times (3^2-1)(3^2+1)(3^4+1)$$

$$= \frac{1}{2} \times (3^4-1)(3^4+1)$$

$$= \frac{1}{2} \times (3^8-1)$$

$$= \frac{1}{2} \times 3^8 - \frac{1}{2}$$

이므로 $A=2$, $B=8$

$$\therefore A+B=2+8=10$$

9) [정답] $a=1$, $b=\sqrt{11}-3$, $a^2+b^2=21-6\sqrt{11}$ [해설] $3 < \sqrt{11} < 4$ 이므로 $1 < \sqrt{11}-2 < 2$ 즉 $\sqrt{11}-2$ 의 정수 부분은 $a=1$ 이므로 소수 부분은

$$b = (\sqrt{11}-2) - 1 = \sqrt{11}-3$$

$$\therefore a^2+b^2 = 1^2 + (\sqrt{11}-3)^2$$

$$= 1 + (20 - 6\sqrt{11}) = 21 - 6\sqrt{11}$$

10) [정답] (1) $1+2\sqrt{7}$, (2) $\sqrt{7}+14$, (3) $\sqrt{7}$ [해설] (1) $A = 1 - \sqrt{28} + \sqrt{112}$

$$= 1 - 2\sqrt{7} + 4\sqrt{7} = 1 + 2\sqrt{7}$$

$$(2) B = \sqrt{7}A = \sqrt{7}(1+2\sqrt{7}) = \sqrt{7}+14$$

$$(3) C = \frac{B}{A} = \frac{\sqrt{7}+14}{1-2\sqrt{7}+4\sqrt{7}} = \frac{(\sqrt{7}+14)(2\sqrt{7}-1)}{(2\sqrt{7}-1)(2\sqrt{7}-1)}$$

$$= \frac{14 - \sqrt{7} + 28\sqrt{7} - 14}{(2\sqrt{7})^2 - 1^2}$$

$$= \frac{27\sqrt{7}}{27} = \sqrt{7}$$

11) [정답] (1) 10, (2) 1

[해설] $x = \frac{1}{5+2\sqrt{6}} = \frac{5-2\sqrt{6}}{(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})}$

$$= \frac{5-2\sqrt{6}}{5^2 - (2\sqrt{6})^2} = 5-2\sqrt{6}$$

$$y = \frac{1}{5-2\sqrt{6}} = \frac{5+2\sqrt{6}}{(5-2\sqrt{6})(5+2\sqrt{6})}$$

$$= \frac{5+2\sqrt{6}}{5^2-(2\sqrt{6})^2} = 5+2\sqrt{6}$$

$$(1) x+y = (5-2\sqrt{6})+(5+2\sqrt{6})=10$$

$$(2) xy = (5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})=5^2-(2\sqrt{6})^2=1$$

$$12) [\text{정답}] a=-1, b=1, c=15$$

[해설] $\frac{2}{1+\sqrt{3}} = \frac{2(1-\sqrt{3})}{(1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3})}$
 $= \frac{2(1-\sqrt{3})}{1-3} = \frac{2(1-\sqrt{3})}{-2} = -(1-\sqrt{3}) = -1+\sqrt{3}$
 $\frac{3}{\sqrt{3}+\sqrt{6}} = \frac{3(\sqrt{3}-\sqrt{6})}{(\sqrt{3}+\sqrt{6})(\sqrt{3}-\sqrt{6})}$
 $= \frac{3(\sqrt{3}-\sqrt{6})}{3-6} = \frac{3(\sqrt{3}-\sqrt{6})}{-3} = -(\sqrt{3}-\sqrt{6}) = -\sqrt{3}+\sqrt{6}$
 $\frac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{10}} = \frac{4(\sqrt{6}-\sqrt{10})}{(\sqrt{6}+\sqrt{10})(\sqrt{6}-\sqrt{10})}$
 $= \frac{4(\sqrt{6}-\sqrt{10})}{6-10} = \frac{4(\sqrt{6}-\sqrt{10})}{-4} = -(\sqrt{6}-\sqrt{10}) = -\sqrt{6}+\sqrt{10}$
 $\frac{5}{\sqrt{10}+\sqrt{15}} = \frac{5(\sqrt{10}-\sqrt{15})}{(\sqrt{10}+\sqrt{15})(\sqrt{10}-\sqrt{15})}$
 $= \frac{5(\sqrt{10}-\sqrt{15})}{10-15} = \frac{5(\sqrt{10}-\sqrt{15})}{-5} = -(\sqrt{10}-\sqrt{15}) = -\sqrt{10}+\sqrt{15}$
 $\therefore$ (주어진 식)
 $= (-1+\sqrt{3}) + (-\sqrt{3}+\sqrt{6}) + (-\sqrt{6}+\sqrt{10}) + (-\sqrt{10}+\sqrt{15})$
 $= -1+\sqrt{15}$
 $\therefore a=-1, b=1, c=15$

$$13) [\text{정답}] 2\sqrt{15}$$

[해설] $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})}$
 $= \frac{8+2\sqrt{15}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{8+2\sqrt{15}}{5-3} = 4+\sqrt{15}$
 $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}$
 $= \frac{8-2\sqrt{15}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{8-2\sqrt{15}}{5-3} = 4-\sqrt{15}$
 이때 $4+\sqrt{15} > 4-\sqrt{15}$ 이므로 두 점 $P(4+\sqrt{15})$ 와 $Q(4-\sqrt{15})$ 사이의 거리는
 $(4+\sqrt{15})-(4-\sqrt{15})=2\sqrt{15}$

$$14) [\text{정답}] (1) a=1-\sqrt{2}, b=\sqrt{2}-1, c=1+\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$d=1+\sqrt{2}, (2) -3+3\sqrt{2}$$

[해설] (1) 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길이는

$$\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

점 A에 대응하는 수는 $a=1-\sqrt{2}$

수 0에 대응하는 점을 O라 하면

$$\overline{AO}=0-(1-\sqrt{2})=\sqrt{2}-1$$

$\overline{AO}=\overline{OB}=\sqrt{2}-1$ 이므로 점 B에 대응하는 수는

$$b=0+(\sqrt{2}-1)=\sqrt{2}-1$$

점 C에 대응하는 수는 $c=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$

점 D에 대응하는 수는 $d=1+\sqrt{2}$

$$(2) ab+\frac{d}{c}$$

$$= (1-\sqrt{2})(\sqrt{2}-1) + (1+\sqrt{2}) \div \left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$= -(\sqrt{2}-1)^2 + (1+\sqrt{2}) \div \frac{2+\sqrt{2}}{2}$$

$$= -(3-2\sqrt{2}) + \frac{2+2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

$$= -(3-2\sqrt{2}) + \frac{(2+2\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}$$

$$= -(3-2\sqrt{2}) + \frac{2\sqrt{2}}{2}$$

$$= -3+2\sqrt{2}+\sqrt{2}=-3+3\sqrt{2}$$

$$15) [\text{정답}] 27+9\sqrt{5}$$

[해설] 입장권의 넓이를 x 라 하면

$$\frac{\sqrt{5}}{3}x+12=x$$

$$\frac{3-\sqrt{5}}{3}x=12$$

$$\therefore x = \frac{36}{3-\sqrt{5}} = \frac{36(3+\sqrt{5})}{(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})}$$

$$= \frac{36(3+\sqrt{5})}{3^2-(\sqrt{5})^2} = 9(3+\sqrt{5}) = 27+9\sqrt{5}$$

$$16) [\text{정답}] 10$$

[해설] 서로 닮음인 두 정삼각형의 넓이의 비가 1:5

이므로 닮음비는 $\sqrt{1}:\sqrt{5}$, 즉 $1:\sqrt{5}$ 이다.

작은 정삼각형의 한 변의 길이를 x 라 하면 큰 정

삼각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{5}x$

이때 두 정삼각형의 둘레의 합이 60이므로

$$3(\sqrt{5}x+x)=60$$

$$(\sqrt{5}+1)x=20$$

$$\therefore x = \frac{20}{\sqrt{5}+1} = \frac{20(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)} = 5\sqrt{5}-5$$

따라서 $a=5, b=-5$ 이므로

$$a-b=5-(-5)=10$$

$$17) [\text{정답}] \frac{6-\sqrt{6}}{5}$$

[해설] $2 < \sqrt{6} < 3$ 에서 $-3 < -\sqrt{6} < -2$ 이므로

$$1 < 4-\sqrt{6} < 2$$

즉 $4-\sqrt{6}$ 의 정수 부분은 $a=1$ 이므로

소수 부분은 $b=(4-\sqrt{6})-1=3-\sqrt{6}$

$$\therefore \frac{3a-b}{4-b} = \frac{3-(3-\sqrt{6})}{4-(3-\sqrt{6})} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}+1}$$

$$= \frac{\sqrt{6}(\sqrt{6}-1)}{(\sqrt{6}+1)(\sqrt{6}-1)} = \frac{6-\sqrt{6}}{5}$$

$$18) [\text{정답}] 54$$

[해설] $a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$

$$= 6^2 + 2 \times 9 = 36 + 18 = 54$$

19) [정답] 3

[해설] $(x-4)(y-4) = 7$ 에서

$$xy - 4x - 4y + 16 = 7, \quad xy - 4(x+y) + 16 = 7$$

이때 $xy = 3$ 이므로 이를 대입하면

$$19 - 4(x+y) = 7, \quad 4(x+y) = 12 \quad \therefore x+y = 3$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{x+2}{y} + \frac{y+2}{x} &= \frac{x(x+2) + y(y+2)}{xy} \\ &= \frac{x^2 + 2x + y^2 + 2y}{xy} \\ &= \frac{(x^2 + y^2) + 2(x+y)}{xy} \\ &= \frac{\{(x+y)^2 - 2xy\} + 2(x+y)}{xy} \\ &= \frac{3^2 - 2 \times 3 + 2 \times 3}{3} = \frac{9}{3} = 3 \end{aligned}$$

20) [정답] 2

[해설] $x = 2 - \sqrt{3}$ 에서 $x - 2 = -\sqrt{3}$

$$\text{양변을 제곱하면 } (x-2)^2 = (-\sqrt{3})^2$$

$$x^2 - 4x + 4 = 3 \quad \therefore x^2 - 4x = -1$$

$$\therefore x^2 - 4x + 3 = -1 + 3 = 2$$